

Gobernanza de Datos para la Red de Recarga Eléctrica de Barcelona

Violeta Correa — IT Academy — Data Analytics

Resumen

Este proyecto desarrolla un sistema de gobernanza de datos y una aplicación de monitoreo para auditar el catálogo y la telemetría de la infraestructura pública de recarga de vehículos eléctricos en Barcelona (Red Endolla). La metodología implementa un flujo de procesamiento basado en la arquitectura Medallion en Python, sobre el cual se estructuró un modelo dimensional en estrella. Se consolidó una tabla de dimensiones con el catálogo actual de la red y una tabla de hechos que registra la actividad de la infraestructura. Para resolver colisiones en las claves primarias, se generó una clave subrogada compuesta (`station_port_sk = station_id + _ + port_id`) para poder relacionar ambas tablas.

Mediante la auditoría cruzada entre hechos y dimensiones, se aislaron anomalías clave de calidad de datos: eventos telemétricos huérfanos sin correspondencia en el catálogo, errores en marcas de tiempo históricas (año 1970) y puertos del catálogo activo sin registros de telemetría en el período evaluado.

El producto final consiste en un panel de control B2G interactivo desarrollado en Streamlit, diseñado para que la administración pública monitoree la salud integral de la red. Esta herramienta permite auditar tasas de sincronización, inconsistencias telemétricas e infraestructura inactiva, facilitando la planificación de mantenimientos preventivos, la actualización de sistemas de ingesta y la garantía de coherencia en los datos públicos.

Introducción

España lidera el crecimiento europeo en la matriculación de vehículos eléctricos y en el despliegue de infraestructura de recarga, lo que anticipa un incremento sostenido en la demanda y la necesidad de asegurar la disponibilidad de la red para absorber este volumen ^[1]. Ante este escenario, la supervisión de la infraestructura pública exige una gestión de datos rigurosa para respaldar la toma de decisiones urbanísticas y la fiscalización del servicio.

Sin embargo, los datos abiertos provenientes de sensores IoT en redes urbanas suelen presentar inconsistencias de integración, registros huérfanos y desincronizaciones de catálogo que comprometen la integridad de las métricas ejecutivas. Para abordar esta problemática, el presente estudio toma como objeto de análisis la información compartida en Open Data BCN por la red Endolla de Barcelona, evaluando la coherencia entre el catálogo oficial de puertos y la telemetría reportada como tiempo real ^[2].

El objetivo general de este proyecto es desarrollar un pipeline de gobernanza de datos auditable bajo la arquitectura Medallion ^[3] y desplegar una plataforma B2G para el control de calidad y la auditoría operativa de la red.

Para alcanzar este propósito, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Resolver la colisión de entidades mediante la construcción de una clave subrogada compuesta (`station_port_sk`).
- Clasificar y segregar los eventos anómalos en la tabla de hechos, identificando errores de marca de tiempo (época Unix) y registros telemétricos huérfanos.
- Identificar infraestructura inactiva en la tabla de dimensiones recientes que no haya reportado telemetría durante el período analizado.

- Desplegar un cuadro de mando B2G interactivo en Streamlit que permita auditar la red operativa e identificar anomalías silenciosas para la toma de decisiones públicas.

Metodología

1. Arquitectura de Datos Medallion

I. Capa Bronze: Ingestión directa de archivos JSON con la estructura jerárquica original (Location → Station → Port) y flujos de telemetría de sensores IoT.

II. Capa Silver: Depuración y consolidación de las tablas de trabajo. Incluye la normalización, corrección de erratas de origen y la derivación de variables (target_is_available = 1 exclusivamente si el estado es 'AVAILABLE'). Se estructuró en:

- Dimensiones históricas: Compila la información sobre la infraestructura (2023-2026)
- Dimensiones recientes: Última actualización del catálogo de infraestructura.
- Hechos: Registros telemétricos que reflejan el uso de la red.
- Cuarentena: Registros anómalos aislados por diversos motivos.
- Tabla maestra: Consolidación de hechos y dimensiones para el análisis de la red.

III. Capa Gold: Exploración de datos y consolidación de recursos para monitoreo.

IV. App B2G en Streamlit: Aplicación interactiva para el monitoreo de la red activa y la auditoría de la cuarentena.

2. Claves Subrogadas y Reglas de Cuarentena

- Para resolver la solapación de identificadores entre estaciones, se abandonó el uso de port_id como clave global y se estableció una clave subrogada compuesta:

station_port_sk = station_id + "_" + port_id

Mediante esta clave se aislaron tres tipos de inconsistencias:

- Errores de Época (df_quarantine_epoch_errors): Registros con marcas de tiempo event_timestamp (1970-12-31 23:00:00+00:00)
- Telemetría Huérfana (df_quarantine_orphans_enriched): Eventos de estado referenciados a conectores ausentes en el catálogo activo, categorizados en:
 - Caso A: Puerto inexistentes en el catálogo, estación y ubicación si existen.
 - Caso B: Estación y puerto inexistente en el catálogo, ubicación si existe.
 - Caso C: Ubicación inexistente en el catálogo. Registros no geolocalizables.
- Infraestructura silenciosa: infraestructura inactiva del catálogo, sin telemetría.

Resultados

1. Auditoría General del Pipeline de Gobernanza

El procesamiento del flujo completo permitió clasificar con precisión los volúmenes de telemetría e infraestructura entre la red activa y las tablas de cuarentena para supervisar y gestionar, cuyas dimensiones se encuentran resumidas en la tabla 1.

Auditoría	Detalle	Registros	Locaciones	Estaciones	Puertos
Red Activa	Telemetría + Catálogo	15,356	140	933	1780
Cuarentena	Telemetría Huérfana	294	18	26	37
Cuarentena	Errores en marcas de tiempo	99	21	55	99
Cuarentena	Catálogo sin telemetría	16	7	10	16

Tabla 1: Resumen y dimensiones de las tablas auditadas por la solución B2G.

2. Desglose de Telemetría Huérfana

La auditoría sobre los registros huérfanos identifico tres casos con diferente causa, éstos detallados el la tabla 2:

Categoría de Huérfano	Descripción Técnica del Fallo	% Relativo	Geolocalizable
Caso A - Puerto Inexistente	Telemetría emitida por un puerto no registrado en el catálogo de infraestructura	4.76	Sí
Caso B - Puerto y Estación Inexistente	Telemetría emitidas por estaciones y puertos inexistentes en el catálogo de infraestructura	72.79	Sí
Caso C - Ubicación Inexistente	Telemetría emitida en una ubicación no existente en el catálogo de infraestructura	22.45	No

Tabla 2: Detalle de los registros huérfanos auditados por la solución B2G.

Discusión

La implementación del pipeline de auditoría y gobernanza sobre la red de carga eléctrica de Barcelona permitió estructurar y visibilizar discrepancias críticas entre la infraestructura física declarada en el catálogo y la operación real registrada en la telemetría. A nivel técnico, la creación de la clave subrogada (*station_port_sk*) resolvió de forma definitiva los problemas de colisión e identificación unívoca, permitiendo un cruce relacional íntegro entre dimensiones y hechos que procesó con éxito un volumen base de más de 15,700 registros.

Los resultados demuestran que, si bien el 97.5% de la red opera de manera sincronizada y saludable (15,356 registros válidos distribuidos en 140 locaciones), existe un margen operativo en cuarentena que expone vulnerabilidades de sincronización y registro. En primer lugar: la identificación de 294 registros de telemetría huérfana (1.87%) reveló anomalías estructurales: el desglose por casos evidenció que el 72.79% de estos fallos corresponden a puertos y estaciones completamente inexistentes en el inventario oficial (Caso B), y un 22.45% a ubicaciones no mapeadas (Caso C).

En segundo lugar, el aislamiento de 99 registros con errores de marca de tiempo (0.63%) y 16 entidades de catálogo sin telemetría (puertos silenciosos) permite controlar otros tipos de errores que afectan la relación armónica entre el catálogo y la infraestructura en uso.

Respecto a las limitaciones metodológicas del estudio, la principal restricción radica en el procesamiento mediante cargas por lotes (*batch*) de archivos históricos reportados como “tiempo real”. Dado que no se evaluó el pipeline bajo una arquitectura de mensajería en tiempo real, la latencia de detección y la oportunidad de las alertas de gobernanza no pudieron validarse bajo condiciones de estrés operativo continuo. No obstante, el diseño actual deja preparado un pipeline robusto capaz de procesar dicha data y escalar los resultados hacia entornos de tiempo real en futuras etapas del proyecto.

Conclusión

El presente proyecto demuestra el impacto de aplicar principios de gobernanza y arquitectura Medallion sobre los datos de movilidad urbana en la red de carga eléctrica de Barcelona. A través del desarrollo del pipeline analítico, se alcanzaron satisfactoriamente los objetivos específicos planteados:

1. Se logró resolver con éxito la ambigüedad estructural mediante la construcción de la clave subrogada compuesta (station_port_sk), lo que garantizó la trazabilidad unívoca entre el catálogo y la telemetría.
2. Se implementó un modelo de cuarentena auditable que segregó de forma sistemática los registros anómalos de la tabla de hechos, aislando con precisión los errores de marca de tiempo (época) y los registros telemétricos huérfanos desglosados en sus tipologías (Casos A, B y C) sin comprometer el historial analítico.
3. Se identificaron con éxito aquellas entidades de la capa de dimensiones recientes que no reportaron actividad telemétrica durante el período analizado, permitiendo visibilizar el desfase entre el parque de cargadores inventariado y la operación real en la vía pública.
4. Se materializó el desarrollo de una solución interactiva en Streamlit orientada a la fiscalización del red de recarga de vehículos eléctricos, transformando datos dispersos en una herramienta de uso público capaz de auditar la red, planificar mantenimiento correctivo y regularizar activos invisibles.

En definitiva, la capacidad de aislar y auditar estos comportamientos trasciende el análisis descriptivo tradicional, proveyendo a los gestores de infraestructura y a la administración pública de un mecanismo robusto para la toma de decisiones basada en datos.

Referencias Bibliográficas

1. OBS Business School. (12 de septiembre de 2025). *España lidera el crecimiento de Europa en matriculaciones de vehículos eléctricos, según OBS*. Europa Press. <https://www.europapress.es/catalunya/noticia-espana-lidera-crecimiento-europa-matriculaciones-vehiculos-electricos-obs-20250912132405.html>
2. Ajuntament de Barcelona. (2024). *Open Data BCN: Transit i infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics de la ciutat de Barcelona*. <https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/>
3. Databricks. (2023). *What is the Medallion Architecture? Bronze, Silver, and Gold Design Patterns*. <https://www.databricks.com/glossary/medallion-architecture>